INDEX

Terminal de Linux (I). Pàg 2-10

Usuari@ utilitzat a la terminal - Arbre de Directoris de Linux - Directoris principals de Linux - Directoris on hi ha executables o programes - Afegir un directori al path - Instal·lació d'un programa o paquet (I) - Instal·lació d'un programa o paquet (II) - Apagar i reiniciar l'ordinador des de la terminal

Terminal de Linux (II). Pàg 11-22

Buscar un arxiu a la terminal(I). Mètode find - Buscar un arxiu a la terminal(II). Mètode locate - Veure on s'ha instal·lat un paquet - Desinstal·lar un paquet sense arrossegar dependències - Estratègia per instal·lar i desinstal-lar correctament un paquet i dependències - Crear i eliminar arxius i directoris - Altres operacions bàsiques amb arxius o directoris - Còpia d'arxius o directoris - Moure arxius o directoris.

Hardware a Debian. Pàg 23-25

Informació de Sistema Operatiu - Informació de Processador - Informació de RAM - Informació de memòria virtual - Informació de disc dur - Informació de dispositius USB - Informació de Xipset i targeta gràfica - Informació de hardware general des de la terminal amb lshw

Resum de Comandaments (I). Pàg 26

Resum de Comandaments (II). Pàg 33

TERMINAL DE LINUX (I)



Usuari@ utilitzat a la terminal

Quan inicies sessió a la terminal, pots veure la següent gramàtica en el prompt

pi@raspberrypi



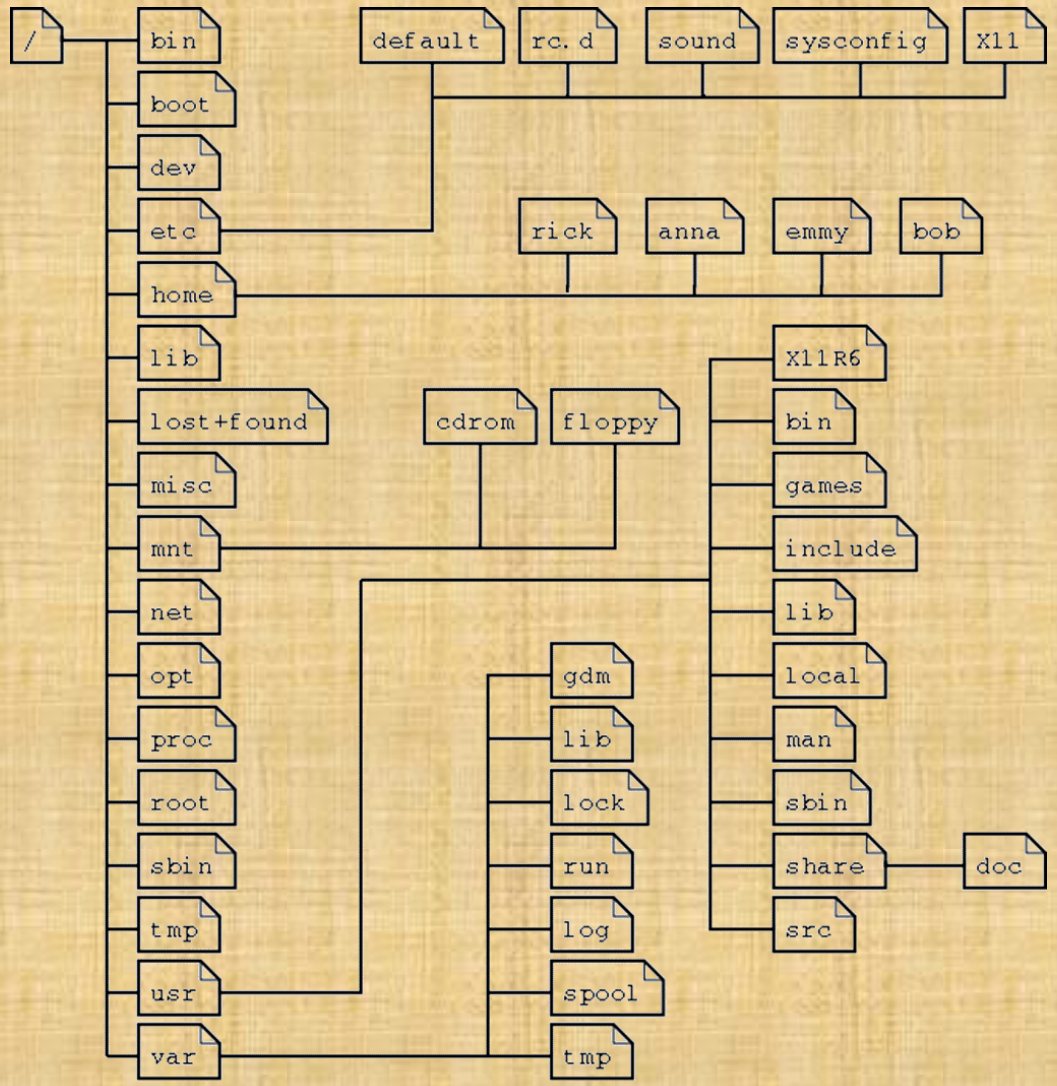


whoami

On pi és l'usuari@ amb el que et trobes a la terminal i raspberrypi és el nom de l'equip. Tant l'usuari@ com el nom de l'equip són els assignats per defecte per la instal·lació.



L'ARBRE DE DIRECTORIS DE LINUX



cd / → pwd → /

ls

ls --color

cd etc → pwd → /etc

cd init.d → pwd → /etc/init.d

cd .. → pwd → /etc

. És el directori actual

DIRECTORIS PRINCIPALS DE LINUX

Directory	Content
bin	Executables de comandaments essencials
boot	Arxius del carregador d'arrencada
dev	Arxius de dispositius
etc	Configuració del sistema
home	Directoris d'usuari
lib	Llibreries compartides I mòduls del kernel
media	Punts de muntatge (I)
mnt	Punts de muntatge (II)
proc	Informació de Sistema
root	Directori home de l'Usuari root
run	Arxiu de Sistema temporal que emmagatzema dades volàtils.
sbin	Executaris de sistema essencials
sys	Informació de sistema
tmp	Arxius temporals
usr	El directori /usr consisteix en varis subdirectoris que contenen comandaments de UNIX addicionals I arxius de dades.
var	Conté arxius que són utilitzats pel Sistema per escriure dades durant el curs de la seva operació.
srv	Data for services provided by the system
opt	Aplicacions de tercers

DIRECTORIS ON HI HA EXECUTABLES O PROGRAMES

echo $PATH

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/local/ssl/bin

pi@raspberrypi: ~ $ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/local/ssl/bin



AFEGIR UN DIRECTORI AL PATH

El directori **/home/pi** no es troba al path:

Per afegir aquest directori al path farem els següents passos

1. Editar l'arxiu **.bashrc** que es troba al directori home de cada usuari: **nano .bashrc**

2. Afegir la següent línia al final de l'arxiu **.bashrc:**

PATH=$PATH:/home/pi

3. Després de **reiniciar** executa de nou **echo $PATH** per comprovar que el directori s'ha afegit al PATH

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/local/ssl/bin:/home/pi

INSTAL-LACIÓ D'UN PROGRAMA O PAQUET (I)

El mètode d'instal·lació de paquets és **apt**

Els programes o paquets es descarreguen i instal·len automàticament des dels repositoris.

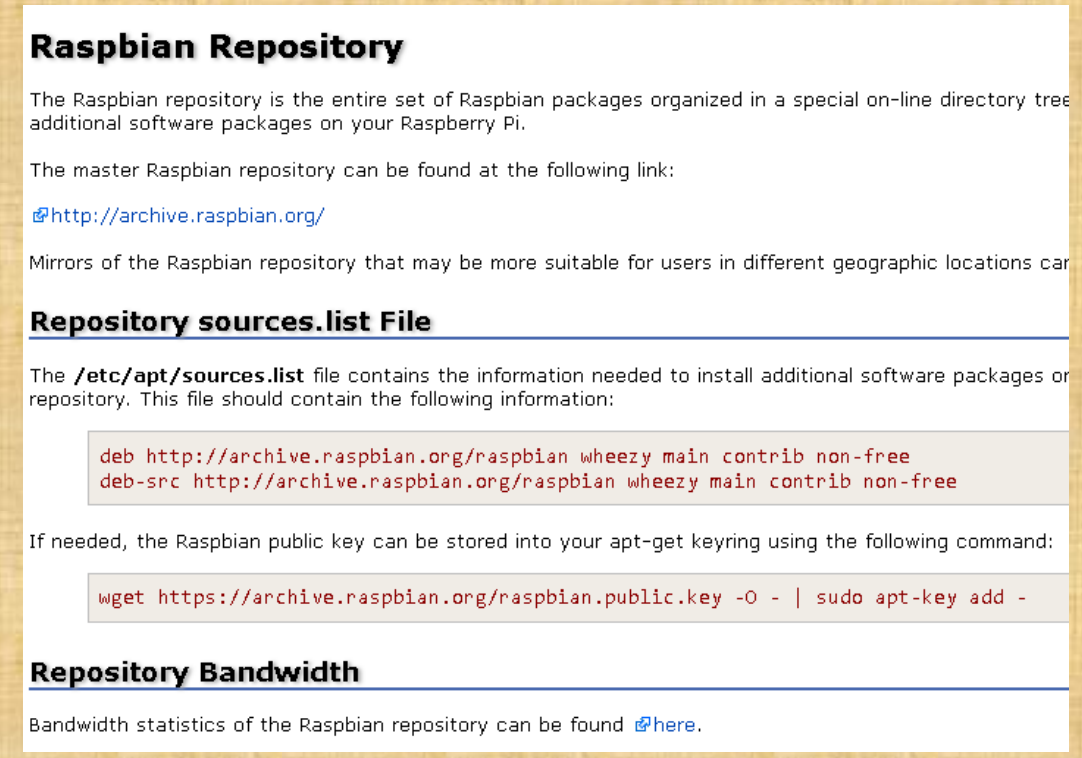
1. Entrar a la terminal com a **root o sudo** a la terminal de pi.

2. El primer que farem serà afegir la llista de repositoris on buscarem el programari tot editant l'arxiu:

nano /etc/apt/sources.list

3. Substituirem el contingut d'aquest arxiu pel que ens diu la página de suport de **Raspbian**.

https://www.raspbian.org/RaspbianRepository



Raspbian Repository

The Raspbian repository is the entire set of Raspbian packages organized in a special on-line directory tree additional software packages on your Raspberry Pi.

The master Raspbian repository can be found at the following link:

http://archive.raspbian.org/

Mirrors of the Raspbian repository that may be more suitable for users in different geographic locations car

Repository sources.list File

The **/etc/apt/sources.list** file contains the information needed to install additional software packages or repository. This file should contain the following information:

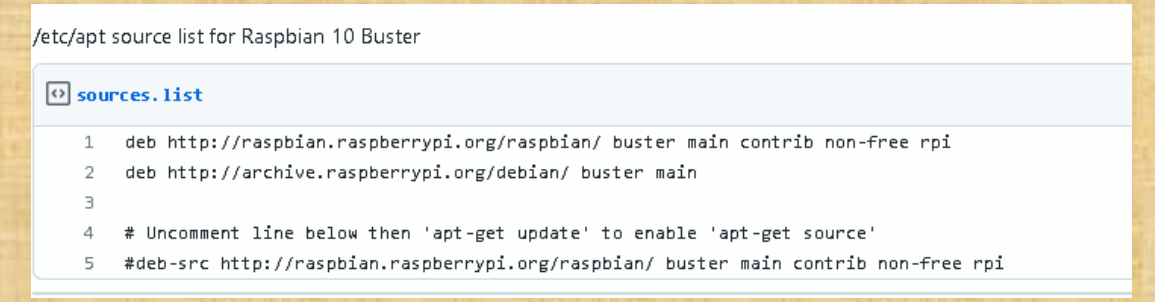
```
deb http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free
deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free
```

If needed, the Raspbian public key can be stored into your apt-get keyring using the following command:

```
wget https://archive.raspbian.org/raspbian.public.key -O - | sudo apt-key add -
```

Repository Bandwidth

Bandwidth statistics of the Raspbian repository can be found here.



/etc/apt source list for Raspbian 10 Buster

sources.list

```
1  deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
2  deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
3
4  # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
5  #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
```

INSTAL-LACIÓ D'UN PROGRAMA O PAQUET (II)

4. Actualitzar la llista de programari amb els nous repositoris amb el comandament:

   apt update

5. En el cas d'instal·lar la clau pública haurem de fer el següent:

   wget https://archive.raspbian.org/raspbian.public.key -O - | sudo apt-key add -

6. Com cada modificació que fem amb el tema dels repositoris hem d'actualitzar els canvis amb el comandament: **apt update**



APAGAR I REINICIAR L'ORDINADOR DES DE LA TERMINAL

A la terminal de root:

reboot → reiniciar

init 0 → apagar



TERMINAL DE LINUX (II)

LA TERMINAL A DEBIAN BULLSEYE (II)

xterm

Buscar un arxiu a la terminal (I). Mètode find

A la terminal de root, utilitzarem el comandament **find**. La gramàtica és la següent:

find . –name sources.list --------- troba l'arxiu sources.list en el directori actual

find /home –name sources.list --------- troba l'arxiu sources.list en el directori /home

find / –name sources.list --------- troba l'arxiu sources.list a tot el sistema de Linux o sigui a /



Buscar un arxiu a la terminal (II). Mètode locate

1. A la terminal de root, instal·lem el paquet **mlocate** amb el comandament:

   apt install mlocate

2. Actualitzem els arxius indexats amb el comandament:

   updatedb

3. Localitzem l'arxiu sources.list:

   locate sources.list



Veure on s'ha instal·lat un paquet

1. Veure on s'ha instal·lat un paquet amb nom **<nomdepaquet>** amb un comandament dpkg:

dpkg –L <nomdepaquet>

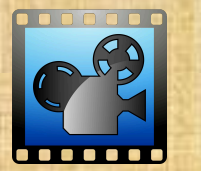
Per exemple el comandament **dpkg -L gparted** ens diu on s'ha instal·lat un paquet.

2. Llistar tots els paquets instal·lats a Debian:

dpkg -l

3. Detalls sobre un paquet instal·lat **<nomdepaquet>**

dpkg –l <nomdepaquet>



Desinstal·lar un paquet sense arrossegar dependències

Si vull **desinstal·lar el paquet yelp** faré el comandament:

apt-get remove yelp

És molt perillós perquè vol també desinstal·lar gnome gnome-core gnome-user-guide task-gnome-desktop i el propi yelp

Hi ha una alternativa que només desinstal·la el paquet yelp i no altres dependències descontrol·lades. El comandament és:

dpkg -r --force-depends yelp

Això només desinstal·larà yelp i ningú més.

dpkg -r --force-depends <nom de paquet>

Estratègia per instal·lar i desinstal·lar correctament un paquet i dependències

A) Al instal·lar un paquet anotem quins paquets o dependencies s'instal·len juntament amb el paquet base que volem instal·lar.

B) Per exemple, si volem instal·lar gedit amb apt ens fixem amb el que es vol instal·lar juntament amb el gedit – els que acompanyen gedit són les seves dependències.

gedit-common
gir1.2-atk-1.0
gir1.2-gtk-3.0
gir1.2-gtksource-3.0
gir1.2-pango-1.0
gir1.2-peas-1.0
libgtksourceview-3.0-1
libpangoxft-1.0-0
libpeas-1.0-0
libpeas-1.0-0-
python3loader libpeas-
common
python3-cairo
python3-gi-cairo
zenity
zenity-common

Estratègia per instal·lar i desinstal·lar correctament un paquet i dependències (II)

C) Creem un arxiu amb el següent contingut:

```
dpkg  -r  --force-depends gedit
dpkg  -r  --force-depends gedit-common
dpkg  -r  --force-depends gir1.2-atk-1.0
dpkg  -r  --force-depends gir1.2-gtk-3.0
dpkg  -r  --force-depends gir1.2-gtksource-3.0
dpkg  -r  --force-depends gir1.2-pango-1.0
dpkg  -r  --force-depends gir1.2-peas-1.0
dpkg  -r  --force-depends libgtksourceview-3.0-1
dpkg  -r  --force-depends libpangoxft-1.0-0
dpkg  -r  --force-depends libpeas-1.0-0
dpkg  -r  --force-depends libpeas-1.0-0-python3loader
dpkg  -r  --force-depends libpeas-common
dpkg  -r  --force-depends python3-cairo
dpkg  -r  --force-depends python3-gi-cairo
dpkg  -r  --force-depends zenity
dpkg  -r  --force-depends zenity-common
```

D) Donem permisos d'execució a l'arxiu amb **chmod +x <nom de l'arxiu>**

E) Executem l'arxiu amb el comandament **./<nom de l'arxiu>**

Crear i eliminar arxius i directoris

CREAR UN ARXIU	ESBORRAR ARXIU
touch <nom d'arxiu> ---- el genera buit nano <nom d'arxiu> --- el crea i l'haurem de guardar amb Ctrl + O. Per sortir de nano Ctrl + X	rm <nom d'arxiu>
CREAR UN DIRECTORI	**ESBORRA UN DIRECTORI**
mkdir <nom de directori>	rm -r <nom de directori> -r ----- recursiu, amb tot el que hi hagi a dins.

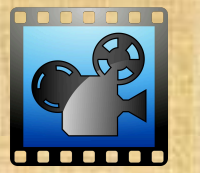
Altres operacions bàsiques amb arxius o directoris

VEURE EL CONTINGUT D'UN ARXIU	CANVIAR EL NOM D'UN ARXIU
cat <nom d'arxiu> ----- veure el contingut sense editar-lo Per editar-lo es pot fer amb gedit o nano.	mv <nom d'arxiu vell> <nom d'arxiu nou>
VEURE EL CONTINGUT D'UN DIRECTORI	**CANVIAR EL NOM D'UN DIRECTORI**
ls <nom de directori> ls . ----- veure contingut de directori actual ls /home ----- veure contingut de directori /home.	mv <nom de directori vell> <nom nou>



Còpia d'arxius o directoris

COPIAR ARXIU A DIRECTORI	COPIAR DIRECTORI A ALTRE DIRECTORI
cp <arxiu > <directori on volem copiar>	cp -r <directori origen> <directori destí>
Ex 1. cp /etc/apt/sources.list /home	Ex 1. cp -r /etc/apt /home
Ex 2. cp grub.cfg /usr/sbin	Ex 2. cp -r /etc/apt /home/ipt
Ex 3. cp grub.cfg /usr/sbin/grab.cfg	





Moure arxius o directoris

MOURE ARXIU A DIRECTORI	COPIAR DIRECTORI A ALTRE DIRECTORI
mv <arxiu > <directori on volem moure>	mv <directori origen> <directori destí>
Ex 1. mv /etc/apt/sources.list /home	Ex 1. mv /etc/apt /home
Ex 2. mv grub.cfg /usr/sbin	Ex 2. mv /etc/apt /home/ipt
Ex 3. mv grub.cfg /usr/sbin/grab.cfg	



HARDWARE A DEBIAN

INFORMACIÓ DEL SISTEMA OPERATIU

uname -m (**x86-64**: 64 bits **i686/386:** 32 bits)

uname -r (p.e. **3.2.0-4-686-pae**). Ens informa del kernel

cat /etc/os-release (A Ubuntu per exemple és ls-release)

INFORMACIÓ DEL PROCESSADOR

cat /proc/cpuinfo

lscpu ------ socket / cores per socket/ threads per core
Sempre podem després utilitzar una pàgina complementària com **ark.intel.com** per a **processadors Intel.**

INFORMACIÓ DE MEMÒRIA RAM

cat /proc/meminfo ------ veure memòria RAM de la que disposem

INFORMACIÓ DE MEMÒRIA VIRTUAL

cat /proc/swaps ---- partició i tamany

INFORMACIÓ DEL DISC DUR

fdisk -l

mount ----- per veure unitats muntades

cat /proc/partitions ---- ens informa del tamany del disc dur i de les particions

hdparm -i /dev/sda: Ens informa del model de disc dur. Després podem buscar les especificacions a internet (specs). Per exemple, FUJITSU MJA2160BHG2

INFORMACIÓ DELS DISPOSITIUS CONNECTATS A USB

lsusb -t

INFORMACIÓ DE XIPSET I GRÀFICA INTEGRADA

lspci

INFORMACIÓ DE HARDWARE EN GENERAL DES DE LA TERMINAL LSHW

Si no està instal·lat farem **sudo apt-get install lshw**

Allà trobem informació sobre el model d'equip, model de placa base, processador, memòria, gràfica i bateria, per exemple.



RESUM DE COMANDAMENTS (I)

ORDRES BÀSIQUES DE LINUX

Ordres relacionades amb directoris

Ordre	Descripció i exemples
pwd	Ens mostra el camí absolut de l'actual directori de treball
cd	**cd**: canvia directament al directori de 'login' de l'usuari. **cd *directori***: canvia al directori especificat amb una ruta absoluta o relativa.
ls	Llista els arxius i directoris de l'actual directori de treball **ls -l** : llistat d'arxius i directoris amb informació detallada **ls -la** : el mateix llistat anterior incloent-hi els ocults de sistema **ls -R** : llista els arxius i directoris de manera recursiva entrant en tots els subdirectoris
mkdir	**mkdir *directori*** : es crea un directori anomenat '*directori*' **mkdir -p */noucami/directori*** : crea un *directori* a la vegada que crea un *nou cami* de directoris i subdirectoris en cas que no existeixin

Ordres relacionades amb arxius

Ordre	Descripció i exemples
cat	Mostra el contingut d'un arxiu. També concatena arxius. **cat *arxiu*** : mostra en pantalla el contingut del *arxiu* especificat **cat *arxiu1 arxiu2* >*resultat*** : Concatena *arxiu1* i *arxiu2* i ho guarda al arxiu *resultat.*
rm	Esborra arxius i directoris. **rm *arxiu*** : esborra el arxiu especificat. **rm -i *arxiu***: esborra interactivament demanant confirmació **rm -r *directori***: esborra el directori i tot el seu contingut
cp	Copia un arxiu o directori a una altra ubicació. Exemple en el mateix directori **cp /etc/passwd /etc/passwd.ori** En directoris diferents **cp /alt/drivers /opt/linux/drivers**
mv	Mou la ubicació d'un arxiu o directori. **mv /usr/local/squid/etc/squid.conf .** : mou el squid.conf al directori actual (.) **mv *arxiu1 arxiu2*** : converteix l'*arxiu1* en *arxiu2* (al mateix directori)=**RENOMBRA**
touch	Canvia la data de modificació del arxiu. Si l'arxiu no existeix el crea sense contingut
cmp	**cmp *arxiu1 arxiu2*** Compara dos arxius indicant si són diferents.
diff	Compara dos arxius informant de totes les seves diferències. **diff *arxiu1 arxiu2*** : compara l'arxiu1 amb l'arxiu2 (pots indicar els 'path' també)
find	Cercador de arxius a partir del directori que indiquem. **find / -name access.log -print** busca l'arxiu access.log a partir del directori arrel (/) i ho pintes en pantalla (print) **find . -size 35 -exec rm{} \;** cerca al directori actual els arxius de 35 bytes i els esborra Aquesta ordre també admet metacaràcters (find / -name "*iss*" -print)
gunzip	Descomprimeix l'arxiu/s amb extensió .gz **gunzip *syslog.0.gz***: descomprimeix l'arxiu *syslog.0.gz* convertint-lo en *syslog.0*
gzip	Comprimeix un arxiu movent-lo a extensió .gz **gzip *access.log*** : comprimeix l'arxiu *access.log* en *access.log.gz* El programa gzip també permet la descompressió amb el paràmetre -d (**gzip -d *arxiu***)
tar	Empaqueta/Desempaqueta arxius amb els seus directoris **tar cvf *arxiutar arxius*** : fa un *arxiutar* amb extensió .tar que contindrà els arxius (i els seus subdirectoris si els tingués) que haguem especificat. Pots especificar varis arxius separats per espais blancs o tabuladors **tar zcvf *arxiu_tar arxiu1 arxiu2*** : empaqueta l'*arxiu1* i l'*arxiu2* en un nou arxiu tar comprimit. El resultat seria ***arxiu_tar.tar.Z***
ln	Enllaç físic d'un arxiu existent en un altre (al mateix o una altre directori) Si volem un enllaç simbòlic hem de fer servir l'opció **ln -s *arxiu_vell arxiu_nou***

chmod	Assigna els permisos d'un directori o arxiu/s (com a root o en els que tu tinguis drets) **chmod 764 *sendmail*** : assigna a l'arxiu *sendmail* els permisos de lectura, escriptura i execució (**7**) per al seu usuari, de lectura i escriptura (**6**) per als usuaris del seu grup i de només lectura (**4**) per a la resta [-rwxrw-r--] **chmod ugo+rwx arxiu**: a *arxiu* li donem (+) permís de lectura (**r**), escritura (**w**) i execució (**x**) al propi usuari (**u**), al grup (**g**) i als altres (**o** -other-)
chown	El root o l'usuari sobre on tingui drets poden canviar o assignar un propietari a un arxiu o directori. **chown web */home/httpd/html*** : web serà el propietari del directori *html* **chown -R nobody */cache*** : nobody serà el propietari (de manera recursiva '-R' a tots els arxius i subdirectoris) del directori *'/cache*' **chown root:other *index.html*** : canviem directament el propietari i el grup a *index.html*
chgrp	Canvia el grup d'un arxiu o directori. L'exemple anterior també serveix per a 'chgrp' **chgrp nougrup *arxiu*** : canvia el grup que li pertany a *arxiu* per un nou grup (nougrup)
umask	Defineix els permisos a mode de màscara que donarem als arxius que creem a partir d'aquest moment. Per la seva característica s'entén que el valor que posarem en aquesta ordre sortirà de restar a 777 els permisos que haguem decidit. **umask 017** : defineix que a partir d'ara els permisos dels arxius seran 760 (777-760=017)
grep	Busca una cadena dins d'un arxiu. **grep "jbort" */etc/passwd*** : cerca la cadena 'jbort' al arxiu */etc/passwd* imprimint la línia **grep -n 'mestres' */home/base_dades*** : busca la cadena mestres dins del arxiu de nom *base_dades* indicant a la sortida el nom de l'arxiu i el nº de línia on es troba **grep -v "root" */etc/shadow* > $HOME/*usuaris_pelats***: busca totes les línies del arxiu */etc/shadow* que no tinguin (-v) la cadena 'root' i ho redirecciones (poses dins) del arxiu *usuaris_pelats* que es troba dins de /home/usuari ($HOME) **ls -la | grep "*.tar"** : busca i llista tots els arxius '.tar' del directori actual de treball
more	Pagina el contingut d'un arxiu llarg. **more *arxiu*** : pagina el contingut de l'arxiu *arxiu* **cat *arxiu* | more** : és equivalent a la ordre anterior
less	Paginador interactiu de arxius. Permet el desplaçament. Algunes ordres són: **G** (anar al final del text), **g** (anar al principi del text), / (buscar una paraula avançant en el text), **?** (buscar una paraula retrocedint en el text), **q** (sortir del programa)
head	Mostra les primeres línies (normalment les 10 primeres) d'un arxiu **head -50 *../../routers*** : mostra les 50 primeres línies del arxiu *routers*
tail	Mostra les últimes línies d'un arxiu. **tail *logfile*** : mostra les últimes (normalment 10) línies del arxiu *logfile*
sort	Ordena/Classifica els registres d'un/s arxiu/s. **sort *arxiu*** : ordena els registres de l'*arxiu*
wc	Mostra en pantalla el número de caràcters, paraules i línies de l'arxiu especificat **wc *alumnes*** : mostra les caracerístiques anteriors del arxiu *alumnes*

Ordres relacionades amb dispositius

Ordre	Descripció i exemples
mount	Especifica els dispositius muntats o munta un dispositiu en el punt de muntatge especificat. **mount** : especifica els dispositius que hi ha muntats **mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy**: munta la disquetera perquè poguem llegir els arxius tipus MS-DOS **mount /mnt/floppy** és suficient si hi ha la línia de configuració corresponent a /etc/fstab. Sempre haurem de desmuntar abans de treure el disquet del dispositiu físic per tal d'assegurar-nos que totes les dades pendents han estat gravades al disquet
umount	Desmunta el punt de muntatge (directori). Per poder-ho fer hem d'estar lògicament fora d'aquest directori. **umount /mnt/cdrom** : desmuntem el punt de muntatge (directori) del cdrom.
fdformat	Formata un disquet sota Linux. La ordre ha d'especificar el dispositiu i la capacitat del disquet. **fdformat /dev/fd0H1440** : formata un disquet d'1'44 Mbytes

Ordres relacionades amb la visualització d'informació

Ordre	Descripció i exemples
man	Mostra en pantalla la pàgina de manual que fa referència a la paraula que haguem especificat (ordre, títol, seccions, aplicacions...) **man *ordre*** : veiem la pàgina del manual que fa referència a la *ordre* especificada
apropos	Busca les pàgines de manual que fan referència a la paraula que especifiquem i mostra en pantalla una petita descripció del principi de cada pàgina de manual. **apropos *paraula*** : llista les capçaleres de totes les pàgines de manual que inclouen *paraula* en concret
df	Mostra la quantitat d'espai de disc lliure per a cada filesystem muntat
du	Mostra l'espai de disc usat pel directori actual de treball o directoris que especifiquem **du *directori*** : ens indica l'espai de disc utilitzat pel directori especificat i els seus subdirectoris
free	**free** : Mostra en pantalla el total de la memòria de sistema lliure i usada com memòria total lliure, memòria física, memòria swap, memòria compartida i buffers usats pel kernel
users	**users** : Mostra cada sessió d'entrada al sistema (logins)
w	**w** : Mostra un sumari d'utilització del sistema, els usuaris actuals actius i els processos actius.
who	**who** : Ens indica els noms dels usuaris actius en aquell moment, la terminal que s'està utilitzant, el temps transcorregut des que han accedit al sistema (login) i el nom de host (màquina) des de la qual han accedit (si és que existeix aquest nom) **who am i** : ens dóna informació de qui sóc jo
date	Informa de la data i hora concreta del sistema a la vegada que permet reconfigurar-la **date** : mostra l'hora, mes i any **date *nova_data*** : permet introduir una nova data de sistema amb el patró següent: **# date MMddhhmmyyyy** (dues xifres per al mes, dia, hora i minuts, i quatre xifres per a l'any).
cal	Ens mostra un calendari dels mesos de l'any actual per defecte **cal *mes*** : mostrarà el calendari del mes que haguem especificat **cal *mes any*** : pinta en pantalla el calendari del mes i any especificat
file	Determina i mostra una descripció del tipus de cada arxiu especificat **file *arxiu*** : determina quin tipus d'arxiu és i ens mostra la informació en pantalla.
hostname	Mostra en pantalla el nom de la màquina on treballem (local o remota). També es pot fer servir per assignar un nom a la màquina. **hostname** : ens diu el nom de l'ordinador **hostname *nom*** : configurem la màquina amb aquest *nom* de host

Ordres de sistema i administració

Ordre	Descripció i exemples
alias	Permet definir abreviacions de Ordres . **alies l="ls -la | more"** : quan teclegem **l** equivaldrà a la ordre **ls -la | more**
ps	Ens mostra els processos actius associats a una sessió concreta (**ps**) **ps -a** : mostra tots (**a**ll) els processos actius **ps -ef** : proporciona informació en format llarg dels processos actius en varis camps que atenen al login d'usuari, número identificador del procés (PID), nº identificador del seu procés pare (PPID), l'hora d'inici del procés, la terminal, el temps de CPU que fa servir i la ordre que l'executa.
kill	'Mata' (elimina) processos actius a través del seu número que l'identifica (PID) **kill 1234** : després d'identificar el número (PID) que li correspon a un procés determinat. **kill %2** :També podem identificar el procés a eliminar amb el número de tasca que ens dona '***jobs***'.
set	Ens mostra informació de les variables internes de l'entorn del shell.
env	Ens mostra informació de les variables exportades de l'entorn del shell.
echo	Ordre amb sortida per defecte la còmsola (pantalla) que mostra el contingut de les variables d'entorn o de cadenes especificades. **echo $PATH** : mostra el contingut de la variable PATH **echo "hola"** : mostra en pantalla: hola.
exit	Surtida del shell actiu.
halt	Equivalent a init0. Tanca el sistema.

Ordre	Descripció i exemples
&	Permet que una ordre s'executi en modus 'background' mentre estem relitzant altres tasques en la màquina. Podem redireccionar-ho a un arxiu de text per a recollir la sortida de la ordre. **ps -ef | grep netscape > /tmp/processos.txt &** : la sortida de la ordre per buscar tots els processos actius que tenen a veure amb el netscape ho redireccionarem cap a un arxiu de text que anomenarem 'processos.txt'. Mentres tant podrem seguir treballant a la mateixa còmsola.
nohup	Permet executar una ordre en modus background i encara que sortim de la sessió de treball la deixa executant-se com a procés actiu. Si no direccionem la sortida de la ordre cap a un arxiu, per defecte ho 'tirarà' cap al arxiu nohup.out que crearà al mateix directori on ho executem. **nohup ls -la .** : executarà un 'ls -la' del directori actual (.) i per sortida de defecte ho posarà al arxiu nohup.out **nohup ps -ef > /tmp/processos** : s'executa un 'ps -ef' en modus backgroud i es llença el resultat al arxiu processos del directori /tmp.
ping	Envia una petició de retorn (echo) via TCP/IP a la màquina especificada per IP o per nom. Si el nom falla però la IP no pot ser degut a una mala configuració del DNS (Servidor de noms). **ping 192.168.0.1** : llencem una petició d'ecus a la IP especificada de la nostra xarxa local (router en el nostres centres). Si hi ha resposta que veurem reflexada en una resolució en mil·lisegons, confirmarem que el host de destí és operacional (les nostres dues màquines es 'veuen')
at	Planifica un procés o ordre que s'executarà en un moment determinat com a única vegada. La sintaxi de la ordre inclou un paràmetre per al temps i un altre per a un increment: **at now +1 minute** : d'aquí a un minut executarem (ara polsem 'intro') **at>**aquí entrarem la ordre;p.e. **ls** **Ctrl+d** : amb aquesta acció generarem un arxiu que inclourà la ordre especificada en el directori **/usr/spool/cron/atjobs.** El resultat arriba per defecte com a un missatge. **at 3002 jul23** (intro) **at>ps -ef >processos.txt** (Ctrl+d) Aquí estem dient que el 23 de juliol a les dues i trenta minuts de la matinada reculli al arxiu processos.txt els processos actius que estiguin en aquell moment rodant en la nostra màquina. Els usuaris que podran o no utilitzar la ordre at estaran definits als arxius **at.deny** i **at.allow** del directori /etc.
su	Canvia d'usuari sense tenir que surtir de la sessió. Si posem el guionet carrega l'entorn del nou usuari. **su -usuari** ó **su -** permet accedir com a root si coneixem la contrasenya.
bash	Executa un script creant un nou shell. Per sortir-ne'n ho farem amb 'exit'. **bash *script*** : crea una nova sessió on s'executarà l'*script* indicat
fg	Porta cap a la pantalla (foreground=primer pla) el treball actual o els especificats **fg** : ens presenta en primer pla l'actual treball en curs. **fg %2** : ens mostra el treball 2 en primer pla
bg	Porta a segon pla (backgroung) i rellança la tasca que hem suspés (amb Ctrl-Z)
nice	Decrementa la prioritat d'un procés **nice –19 ordre** (la prioritat de *ordre* és mínima)
> >> **2> 2>>**	Redireccionament de la sortida estàndar (>) i la sortida d'errors (2>). **ps -ef | grep squid > processos** : la sortida de la ordre la recollirem al mateix directori on ens trobem en un arxiu anomenat 'processos'. D'existir el arxiu el reescriuria per complet (>) **tail -50 access.log >> peticions_web.log** : afegeix (>>) les últimes 50 línies del arxiu access.log (de no estar al directori especificariem el camí senscer) al arxiu peticions_web.log. La redirecció '>>' afegeix sempre al final del arxiu conservant el contingut anterior.
useradd **userdel** **usermod**	Afegeix, esborra o modifica les dades d'un nou usuari del sistema. Requereix privilegis de root. **useradd *nom*** : afegeix l'usuari *nom* proporcionant-li un shell per defecte i un 'home' (/home/usuari)
groupadd **groupdel** **groupmod**	Afegeix, esborra o modifica les dades d'un nou grup al sistema. **groupadd *nou_grup*** : afegeix al sistema el *nou_grup*
passwd	Dóna una contrasenya a un usuari donat d'alta al sistema o permet el canvi de l'antiga si tens privilegis sobre l'usuari (root o tu mateix). **passwd *usuari*** : permet donar o canviar la contrasenya de l'*usuari* en qüestió

Principals variables d'entorn

Variable	Descripció
HOME	Conté el camí absolut del directori de conexió (login) de l'usuari.
PWD	Conté el camí absolut del directori de treball.
PATH	Conté el conjunt de camins en que l'interpret de ordres buscarà les ordres a executar. Els diferents camins es separen amb dos punts (:) i acostuma a incloure el directori actual des d'on es crida l'ordre (.)
PS1	El valor d'aquesta variable conté la informació sobre l'inductor d'ordres (prompt).
SHELL	Conté el camí absolut de la Shell que estem fent servir.
USER	Conté el nom del usuari actual.
HOSTNAME	Conté el nom de la màquina linux en que estem treballant
MAIL	Conté el nom i camí del arxiu de mail del usuari actual.

Altra informació d'interés

	Descripció
>,>>,<,2>	Redireccionament de sortida (>), no destructiu (>>), d'entrada (<) i de sortida d'errors (2>)
|	Tuberia o pipeline per ellaçar el fluxe de informació entre ordres. Ej. **ls|head|wc**
CTRL-C	Interrupció per abortar el procés en execució.
CTRL-Z	Suspensió del procés en execució. Encara és a memòria i es pot rellançar.
CTRL-D	EOF (end of file) Indicador de que el arxiu ja ha acabat
;	Permet introduir varies ordres a una mateixa línia. p.e. **ls;ls-l;pwd**
&	Al final d'una ordre la envia a segon pla: Ex. **yes>/dev/null &**
$	Davant un nom de variable ens permet accedir al seu valor. Ex. **echo $PATH**
. .. ~ /	Directori actual (.) Directori pare (..) Directori de login (~) i directori arrel (/)
tee	És un filtre que permet la bifurcació de la informació cap a la sotida estándard i alhora cap a un arxiu. Ex. **who|tee desordenado|sort>ordenado**
history	En dona un llistat de totes les ordres fetas. **!n** executa l'ordre número n.
expr	Avaluador d'expressions. Ex. **echo expr 2 + 4 /* 6** ens donarà 26
[TAB]	En completa automàticament l'ordre que introduim. Si n'hi han varies posssibilitats amb un altre tabulador en apareix la llista.
/etc/passwd	Arxiu de configuració amb la informació dels usuaris del sistema.
/etc/fstab	Arxiu de configuració amb tots els filesystems que s'han montat i la configuració dels que es poden montar.

EDITOR vi

Els modes de funcionament de l'editor vi són **mode ordres, mode text (inserció o sustitució) i mode línia inferior d'ordres**.

Funcions d'activació del mode text

a	Permet afegir text a continuació del cursor
i	Insereix text a la posició anterior al cursor
o	Obre una línia per sota del cursor
rx	Reemplaça el caràcter actual pel caràcter 'x' indicat
R	Reemplaça el text

Per sortir del mode text: tecla [ESC].
Per operar amb la llinea inferior d'ordres tecla [:] desde el mode de Ordres.

Funcions de moviment del cursor

b	Mou el cursor al principi de cada paraula (retrocedint en el text)
0	El número 0 ens situa al principi de la línia on estem situats
$	Desplacem el cursor al final de la línia
w	Avancem de paraula en paraula
G	Ens situem al principi de l'última línia del arxiu
1G	Ens desplacem a l'inici de l'arxiu (l és el número u)
nG	Ens desplacem fins la línia 'n' del arxiu
Ctrl+b	Retrocedeix una pàgina sencera
Ctrl+f	Avança una pàgina sencera

Aquestes tecles de moviment i posicionament del cursor també es poden utilitzar juntament amb els operadors principals d'esborrar (d) i copiar (y) . Així per exemple la ordre **d3G** esborrarà totes les línies que hi ha des de la que estem situats fins la línia 3.

També amb la tecla per marcar (v) i fent servir desplaçaments podrem sel.leccionar el text (highlight) per esborrar (d) o copiar (y).

Desfer el canvis

u	Desfà l'última acció
U	Desfà tots els canvis efectuats en una línia
.	Repeteix l'última acció que hem efectuat

Esborrat de text

x	Esborra el caràcter situat a la posició del cursor (com la tecla "Supr")
nx	Esborra 'n' caràcters
dw	Esborra des del cursor fins al començament de la següent paraula
dd	Esborra la línia sencera
ndd	Esborra 'n' línies

Desplaçament de text

yy	Copia una línia i la col·loca al búffer
nyy	Copia 'n' línies (comptant l'actual)
p	Col·loca després del cursor una còpia de l'últim copiat o esborrat

Cerca i substitució

/*patró*	Cerca la següent aparició del *patró*
?*patró*	Cerca l'anterior aparició del *patró*
n	Cerca la següent coincidència
N	Cerca l'anterior coincidència

Tant la cerca com la substitució de text s'han d'executar sota la línia de Ordres. En el cas de la cerca s'indica directament mitjançant el caràcter '/'.
La resta dels casos s'activaran amb els dos punts (:).

Operacions des de la línia d'ordres

:w *arxiu*	Gravem els últims canvis efectuats guardant-ho amb el nom *arxiu*
:wq	Grava els canvis i surt de l'editor
:wq!	Força el conjunt de gravada i sortida (encara que sigui un arxiu de lectura)
:q	Abandona l'editor
:q!	Abandona l'editor descartant els últims canvis
:e *arxiu*	Edita l'*arxiu* indicat
:e!	Reedita l'arxiu descartant els canvis
:r *arxiu*	Insereix l'*arxiu* indicat dins de l'actual
:r! *ordre*	Insereix la sortida de la *ordre* dins de l'actual arxiu

RESUM DE COMANDAMENTS (II)

COMANDOS BÁSICOS

Instalación/desinstalación de software

```
apt-get update (actualiza la información de nuestro
servidor de paquetes)
apt-cache search <parámetro> (busca <parámetro> en las
definiciones del los paquetes)
apt-cache show paquete (descripción del paquete)
apt-cache depend paquete (muestra las dependencias)
apt-get install <paquetes> (descarga e instala los
paquetes solicitados)
apt-get remove <paquetes> (desinstala los paquetes
solicitados)
apt-get upgrade (actualiza los paquetes instalados a la
nueva versión)
apt-get clean  (elimina todos los paquetes descargados)
apt-build install paquete (compila el tarball,crea el
paquete deb y lo instala)
```

Instalación/desinstalación de paquetes .DEB

```
dpkg -i paquete - Instalación de paquetes .deb
dpkg -r paquete - Desinstala un paquete.
dpkg --purge paquete - Desinstala además los ficheros
de configuración.
dpkg --force -r paquete - Fuerza la desinstalación.
dpkg -c paquete - Muestra el contenido de un paquete.
dpkg -L paquete - Muestra todos los ficheros.
dpkg -S fichero - Muestra a qué paquete pertenece.
dpkg --get-selections - Listado todos los instalados.
dpkg-reconfigure paquete - Reconfigura paquetes.
```

Consolas virtuales

```
Alt+F1 a Alt+F6 fuera del entorno gráfico
Ctrl+Alt+F1 a Ctrl+Alt+F6 si estamos en entorno gráfico
Alt+F7 volver a las X
```

Búsqueda de ficheros

```
Modo de empleo: find [ruta-de-acceso...] [expresión]
ejemplo: find . -name "*module*"
whereis ejecutable - Busca un ejecutable
type comando       - Muestra la ubicación del comando.
```

Enlaces simbólicos

```
ln [OPCIÓN]... OBJETIVO [NOMBRE_DEL_ENLACE]
ln [OPCIÓN]... OBJETIVO... DIRECTORIO
```

Empaquetar/desempaquetar

```
tar -cf archivo.tar fichero01 fichero02 carpeta01 ...
tar -xvf archivo.tar
tar -zxvf archivo.tar.gz
tar -jxvf archivo.tar.bz2
gzip, bzip2 compresión / gunzip, bunzip2 descompresión
```

Permisos, usuarios, grupos

Valor	Permisos	Valor	permisos
0	---	4	r--
1	--x	5	r-x
2	-w-	6	rw-
3	-wx	7	rwx

Ejemplos:
chmod 755 fichero
chmod u+x fichero
chmod g-r fichero
chmod o+r fichero
chown
chgrp

Creación de nuevos usuarios

```
adduser o useradd  - crea un usuario nuevo.
adduser user group - añade un usuario a un grupo.
deluser            - borra un usuario del sistema.
delgroup group     - elimina un grupo
deluser user group - elimina un usuario de un grupo
```

Comandos básicos

```
ls    -  Muestra el contenido de un directorio
cd    - Cambio de directorio
mkdir - Crea un directorio
rmdir - Borra un directorio
rm    - Borra ficheros
mv    - Mover un archivo
cp    - Copia un archivo
```

Manuales

```
man <PalabraClave> - muestra el man determinado
man -f <PalabraClave> - busca la <palabra clave>
man -k <PalabraClave> - busca en el contenido.
man <sección> <PalabraClave> - llama la sección del man
apropos  palabra_clave - Busca dentro de las man
```

Parada - inicio de sistema

```
halt     - detiene el sistema.
reboot   - reinicia el sistema.
init 0   - Apaga la máquina.
init 1   - Single user
init 6   - Reinicia la máquina.
exit     - Termina la ejecución del programa en curso.
shutdown - permite parar el sistema con muchas opciones
shutdown -t1 -h now - Apaga la máquina.
shutdown -t1 -r now - Reinicia la máquina.
```

Uso de disco / memoria / estado del sistema

```
mount - monta un dispositivo
umount - desmonta un dispositivo
df - Muestra información sobre el sistema de ficheros
du - Muestra un resumen del uso de disco para cada
fichero, recursivamente para directorios
free - Muestra info del estado de la memoria RAM y SWAP
ulimit - permite limitar los recursos o visualizarlos
```

Procesos

```
kill   - Mata un proceso.
ps     - Muestra los procesos que se están ejecutando
en el sistema
pstree - Muestra los procesos que se están ejecutando
en el sistema, en forma de árbol.
top    - Muestra las tareas que se están ejecutando en
el sistema, la memoria, estado de la CPU,...
at [-f script] [tiempo] - Sirve para ejecutar un script
a una hora y/o fecha.
```

Procesos activos

```
fuser -v archivo - Muestra los procesos que están
usando un fichero o directorio.
lsof | less      - Lista los ficheros* abiertos por los
procesos.
lsof -c comando  - Lista los ficheros abiertos por un
proceso.
lsof +D /tmp     - Lista los procesos que están usando
mi directorio.
lsof -i :22022   - Muestra que proceso se encuentra
detrás del puerto 22022
```

Job Control

Ctrl+c	Finaliza una tarea
Ctrl+z	Pausa una tarea
fg n nom	Foreground
bg n nom	Background
&	Pone la instrucción que precede en Background
jobs	Lista las tareas que se están ejecutando
kill	Mata un proceso
Ctrl+S	Para la transferencia de datos a la terminal.
Ctrl+Q	Resume,reinicia la transferencia de datos.
nohup	Mantiene la tarea después de cerrar la shell.

Acceso

```
w        - Muestra quién y que hace en el sistema.
who      - Muestra quién está en el sistema.
last     - Muestra una lista de los últimos usuarios que
han entrado al sistema.
lastlog - Muestra el último acceso de cada usuario de
nuestro sistema.
lastb - Intentos de conexión fallidos (/var/log/btmp).
faillog - Intentos fallidos y define máximo permitido.
fail2ban - Banea las IP con muchos errores de conexión.
```

Envio de mensajes

```
write - envía un mensaje a un usuario determinado.
wall - envía un mensaje a todos los usuarios conectados
mesg - permite enviar mensajes a tu terminal.
talk - permite chatear con otro usuario.
```

Editores y manipulación de texto

```
grep - Busca una cadena de caracteres dentro de un
archivo o varios archivos.
more - Muestra la información ajustándolo al tamaño de
la pantalla.
nano - Editor de texto
vi   - Editor de texto muy común en sistemas unix (ver
apéndice.)
```

Configuración de red

```
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:01:02:03:04:05
ifconfig eth0:1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
dhclient eth0
route add default gw 161.116.32.254
route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.1.254
netstat -nr  - Muestra la tabla de routing.
```

Netstat

```
netstat -napt - Saber qué puertos tiene abiertos.
n - No resuelve las direcciones a sus nombres DNS.
a - Muestra todos las conexiones.
p - Muestra el número y nombre del proceso,dueño de
dicha conexión.
t - sólo muestra conexiones tcp.
```

Envio de mail

```
mailx -s "Asunto" micuenta@demail.org < fichero.txt
echo "cuerpo mail" | mail -s "Asunto" mail@mail.org
uuencode adjunto adjunto|mail -s "Asunto" mail@mail.org
```

Información del sistema

```
lsusb    - listado de dispositivos conectados al usb.
lspci    - listado de dispositivos conectados al pci.
lshw     - listado completo del hardware visible.
hwinfo   - listado completo del hardware visible.
uptime   - tiempo en activo.
hwscan   - escanea el hardware del equipo.
scsiadd  - permite buscar dev scsi en caliente.
```

Dividir ficheros

```
split [OPCIÓN] [FICHERO [PREFIJO]]
split -b50m openbsd-3.9.iso (divide en ficheros de 50M)
cat                         (une varios ficheros)
```

Pantalla de un terminal

```
clear  - limpia la pantalla.
reset  - inicializa la sesión de terminal.
tput   - inicializa la sesión de terminal y mucho más.
```

Entorno

```
history - Listado de comandos usados por el usuario.
fc -l   - Listado de últimos comandos.
profile - Define environment para un usuario o grupo.
locale  - Muestra la zona geográfica configurada.
loadkeys es - Carga el mapa de teclado español.
locale charmap - Muestra el código de caracteres usado.
set - Muestra las variables locales definidas.
env - Muestra las variables de entorno definidas.
export - Muestra las variables de entorno declaradas.
export VARIABLE=valor - Añadimos una variable.
pwd - Muestra el directorio actual.
```

Kernel / Módulos

```
lsmod    - Listado de módulos cargados.
modprobe - Carga el modulo y sus dependencias.
insmod   - Carga el modulo determinado.
rmmod    - Elimina un modulo determinado.
uname -a - Versión del kernel.
modinfo  - Muestra información sobre un módulo.
depmod   - Comprueba las dependencias del módulo.
modconf  - Programa gráfico para listar,cargar y
descargar módulos del kernel.
cat /proc/version - Versión del núcleo y compilador.
cat /proc/modules - Lista los módulos cargados.
```

Tuberías

```
Una tubería hace que la salida de un programa sea la
entrada de otro
(|) Su sintaxis suele ser: comando | comando
```

Conceptos de entrada/salida (I/O)(E/S)

```
stdin  - entrada estandar para datos,el teclado     (0)
stdout - salida estandar para los programas, screen (1)
stderr - salida estandar para los mensajes de error (2)
Redirecciones,un redireccionador redirige la salida de
un comando a un fichero
(<) comando < fichero
(>) Su sintaxix suele ser: comando > fichero
```

Logs

```
/var/log/kern.log  - Mensajes del núcleo.
/var/log/syslog - Registro de mensajes relativos a la
seguridad.
/var/log/debug - Registro de información de depuración
de los programas.
/var/log/messages - Mensajes del sistema de carácter
informativo.
/var/log/user.log - Información del usuario.
/var/log/XFree86.0.log - Información sobre las X
/var/log/Xorg.0.log - Información sobre las X
/var/log/auth.log - Accesos al sistema(incluye los
intentos fallidos).
```

Backup/Restore del MBR

```
dd if=/dev/hda of=mbr.dat count=1 bs=512    - Backup
dd if=mbr of=/dev/hda                       - Restore
```

Máquinas virtuales con XEN

```
xm console <DomId>  - Acceso a consola de la máquina.
xm create [-c] <cfgfile> - Crea una máquina virtual.
xm destroy <DomId>  - Destruye la máquina virtual.
xm list             - Lista información de las MV.
xm pause <DomId>    - Pausa una máquina virtual.
xm reboot <DomId>   - Reinicia una máquina virtual.
xm shutdown <DomId> - Apaga una máquina virtual.
xm top              - Monitoriza el sistema y las MV.
xm unpause <DomId>  - Restaura una máquina pausada.
```

LVM

```
vgdisplay - Muestra los VG's
vgcreate  - Crea un VG
vgremove  - Elimina un VG
vgextend  - Amplia un VG
vgreduce  - Reduce un VG
vgscan    - Busca VG's en los discos del sistema
lvdisplay - Muestra los LV's
lvcreate  - Crea un LV
lvremove  - Elimina un LV
lvextend  - Amplia un LV
lvreduce  - Reduce un LV
Ejemplos:
vgcreate vg_sys /dev/sda1 /dev/sdb1
lvcreate -L5G vg_sys -n xen
lvextend -L +7G /dev/vg_sys/xen
lvremove /dev/vg_sys/xen
```

File System

```
mkfs           - Crea un File System
mkfs.msdos     - Crea un File System DOS
mkfs.reiserfs  - Crea un File System ReiserFS
mkfs.xfs       - Crea un File System XFS
mkfs.ext3      - Crea un File System ext3
mkfs.reiser4   - Crea un File System Reiser4
mkfs.vfat      - Crea un File System VFAT (Windows)
mkfs.jfs       - Crea un File System JFS
mkswap         - Crea una SWAP
swapon         - Activa/desactiva swap
xfs_growfs     - Amplia un FS XFS en caliente
resize2fs      - Amplia un FS ext2/ext3 en offline
ext2resize     - Amplia un FS ext2/ext3 en offline
ext2online     - Amplia un FS ext2/ext3 online
mount -o remount,resize /home - Amplia un FS JFS online
resize_reiserfs -f /dev/myvg/homevol(online)
resize_reiserfs /dev/myvg/homevol
```